

Convergencia en $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Convergencia en $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$ una sucesión de funciones medibles, f_n converge en $\mathcal{L}^p(\mu)$ a f

$$\Longleftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \Longleftrightarrow f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$